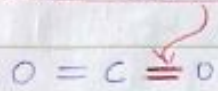


①

- 0 —

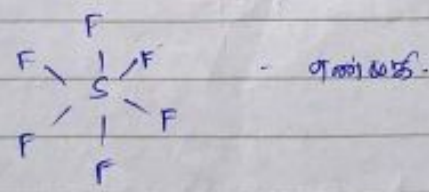
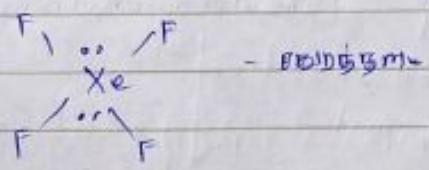
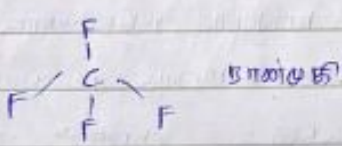
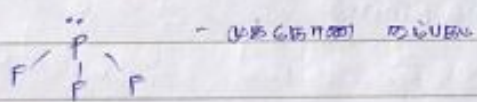
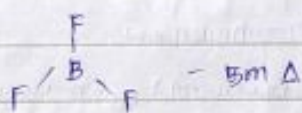
Scanned by CamScanner

Q2) 1) ✓ கல்வி குறைந்தபட்சம் குறைவுப் படிக்க விரும்புகிறாய் உடையது



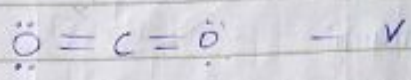
கலி C, O கலி கலியு மண்து
 துணைக் கலியு கலி. கலி,
 மண்து கலி கலி கலி கலி
 கலி கலி கலி கலி கலி கலி
 so, $CO_2, BF_3, PF_3, CF_4, XeF_4, SF_6$
 கலி கலி கலி கலி கலி கலி
 கலி கலி கலி கலி

✓ 2) $O = C = O$ - கலி



X 3) $C =$

கலி 211 = கலி கலி கலி
 3 en 211 கலி



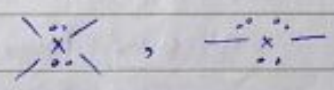
✓ CO_2, PF_3, CF_4, XeF_4

கலி கலி கலி - XeF_4, SF_6, BF_3

X 4) $CO_2, BF_3, CF_4, XeF_4, SF_6$ -
 கலி

but PF_3 - கலி
 but கலி

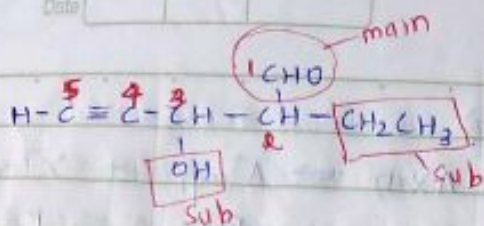
* கலி, கலி கலி கலி
 5) கலி கலி கலி



5) ✓ PF_3, XeF_4 கலி
 கலி

- 03/04 -

03



substituents (பொருள்)

Sub C ≡ main
 ① ② ≡ ③ ④

- ① - குறைந்தபட்ச எண்
- ② - Carbon எண்ணிக்கை
- ③ - bond பிணை (அல்லது an/en/in)
- ④ - மிகப்பெரிய உயர்வு

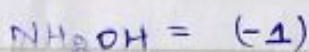
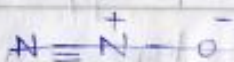
2-ethyl-3-hydroxy-4-pentynal.

or

2-ethyl-3-hydroxypent-4-ynal.

-05-

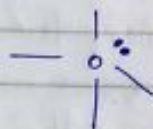
04



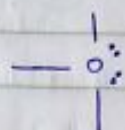
-05-

05

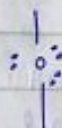
மிகப்பெரிய உயர்வு



- Sea saw



- T-shape



- Benthent.

*

தளமடிக்கோணம்



செதானம்



*

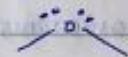
திரிசுழல்



மிகப்பெரிய உயர்வு



செதானம்



*

திரிசுழல்



மிகப்பெரிய உயர்வு



மிகப்பெரிய உயர்வு



-02-

14+4+14+4+2

2. அயனியாக்கம்



$$n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = \frac{240\text{g}}{80\text{g/mol}}$$

$$= 3\text{ mol}$$

$$n_{\text{N}_2(\text{g})} = 3\text{ mol}$$

$$n_{\text{O}_2(\text{g})} = 1.5\text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} = 3\text{ mol}$$

$$n_T = 10.5\text{ mol}$$

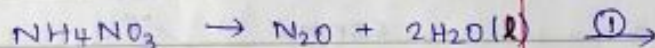
$$n = \frac{V}{V_m}$$

$$V = n V_m$$

$$= 10.5\text{ mol} \times 22.4\text{ l/mol}$$

$$= 235.2\text{ l}$$

பயிற்சி அயனியாக்கம்



$$3\text{ mol}$$

$$3\text{ mol}$$

$$6\text{ mol}$$

$$n_T = \frac{9\text{ mol}}{3\text{ mol}}$$

* நியூட்டன் சமன்பாடு $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ஐ

பேசு கணக்கிடுவோம்

$$3 \times 22.4$$

$$= 67.2\text{ l}$$

OR/



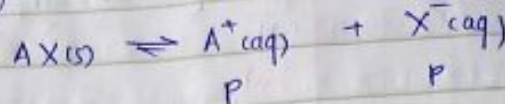
$$= 3 + 1.5$$

$$= 4.5\text{ mol}$$

$$4.5 \times 22.4$$

$$= 100.8\text{ l}$$

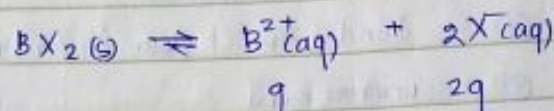
- 2/3/5 -



$$K_{sp1} = [\text{A}^+(\text{aq})] [\text{X}^-(\text{aq})] \quad \text{--- (1)}$$

$$K_{sp1} = P \times P$$

$$K_{sp1} =$$



$$K_{sp2} = [\text{B}^{2+}(\text{aq})] [\text{X}^-(\text{aq})]^2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{(1)}{(2)}$$

$$\frac{K_{sp1}}{K_{sp2}} = \frac{[\text{A}^+(\text{aq})] [\text{X}^-(\text{aq})]}{[\text{B}^{2+}(\text{aq})] [\text{X}^-(\text{aq})]^2}$$

$$[\text{X}^-(\text{aq})] = \frac{K_{sp1}}{[\text{A}^+(\text{aq})]}$$

$$P = \frac{K_{sp1}}{[\text{A}^+(\text{aq})]} \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{(2)}{(3)}$$

$$[\text{X}^-(\text{aq})]^2 = \frac{K_{sp2}}{[\text{B}^{2+}(\text{aq})]}$$

$$(2\text{q})^2 = \frac{K_{sp2}}{[\text{B}^{2+}(\text{aq})]} \quad \text{--- (4)}$$

$$P = 4\text{q}^2$$

$$(1) = 110 - 04 -$$

mango

- 08) 1) ✓ கார உலோகங்களின்
Li மட்டுமே N_2 உடன் தாக்கம்
 Na, K, Rb, Cs க்குரியவை N_2 உடன்
தாக்கமில்லை.
 $6Li + N_2 \rightarrow 2Li_3N$
காரமண் உலோகங்களின் யாதுவம் N_2
உடன் தாக்குமடைந்து N^{3-} க்கு குகம்.
 $3Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

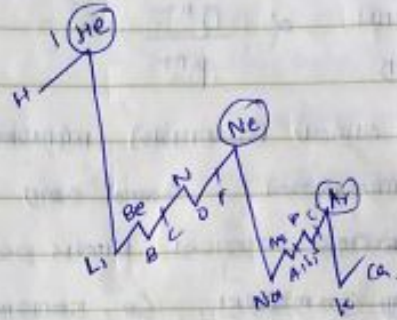
- ✓ 2) உலோகங்களின் உருகுநிலை, கனாதிநிலை உலோகப் பண்பு வரிமையானது உலோகப் பண்பு வரிமை வரிசையில் en எந்த அளவிற்கு அதிகரிக்கும், குறையுமா என்பது அதிகரிக்கும்.

உலோகப் பண்பு வரிமை $\propto \frac{en}{r}$

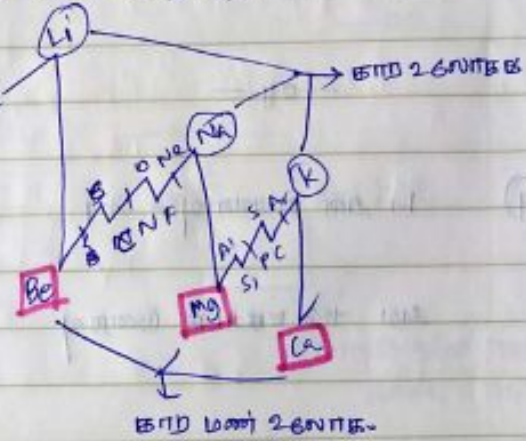
சுயாதீன en எண்ணிக்கை கார உலோகத் தை உடல் கார மண்ணுலோகத்திற்கு உயர்வு. இறையானது கார உலோகத் தை உடல் கார மண்ணுலோகத்திற்கு குறையு, எனவே உலோகப் பண்பு வரிமையானது கார மண் உலோகத்திற்கு அதிகம் CO_2 உருகுநிலை

கார உலோகம் < காரமண் உலோகம்

- 3) ✓ உயர்ந்தது அடர்த்தியுடன் 16 அயனாக கல் பக்தி மிக உயர்ந்தது, 126 உடல் மலகத்திற்கு (He, Ne)
26 அயனாக கல் பக்தி 16 உடல் மலகத்திற்கு (கார உலோகங்களிற்கு) மிக உயர்வு.
16 அயனாக கல் பக்தி.



26 அயனாக கல் பக்தி



2 அயனாக கல் பக்தி

கார உலோகம் > காரமண் உலோகம்

- 4) * கார உலோகங்களின் OH^- கள் வரிமையான முலங்கள்
 $LiOH, NaOH, KOH$
கார மண் உலோகங்களின் OH^- கள் காதமுண் முலங்கள்.
 $Be(OH)_2, Mg(OH)_2, Ca(OH)_2$

- ✓ 5) 16 க்கு OH^- இன் கரைதிறன் கட்டத் தின் வழியே கீழ்க்காங்கி வலியை அதிகரிக்க bc_2 கரைதிறனானது சாலக உய்ப் 2 மீட்டர்மையால் தங்கியுள்ளது. கற்றையின் ஏற்றல் அதிகரிக்கும் போது அதை கிறையுப் போது சாலக உய்ப் 2 மீட்டர்மையால் அதிகரிக்கும் சாலக உய்ப் $\propto \frac{Q^{n+}}{r^{n+}}$ உயர்ந்தது
- சட்டத்தின் வழியே கீழ்க்காங்கி கற்றையின் உயர்வு மாற்றமில்லை. அதன் அதை அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில் சாலக உய்ப் 2 மீட்டர்மையால் குறைகிறது, SO_2 கரைதிறன் அதிகரிக்கிறது.

-04-

- 09) Li இன் உயர்வளவு = $+1$

? க்கு $+3$ க்கு Li இன் குறைவு

$$Z_{eff} = Z - S$$

கவனத்தின் $=$ அதன் $-$ திறமையானது



மற்றைத் தொகுதியில் உள்ள ஏதாவது கறின் இரண்டை அதிகரிக்கும் போது அதை குறைக்கும் உயர்வால் சமநிலை நகல்

மேலதிகமாக O_2 உயர்ச்சுப் போது அதை குறைக்கும் உயர்வால் சமநிலை மாற்றமில்லை

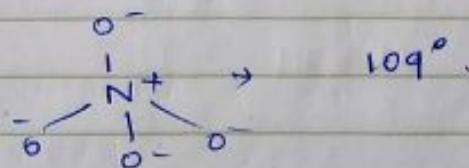
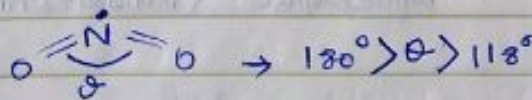
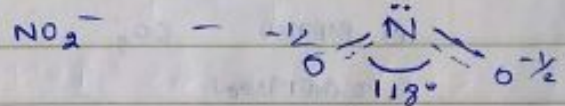
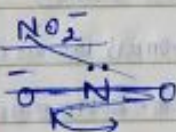
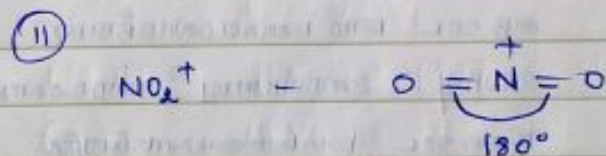
நகல் என்ன?

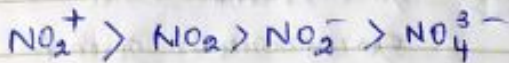
SO_2 இன் அளவு $\downarrow$

SO_3 இன் அளவு $\uparrow$

தாக்கத்தின் சமநிலை மாற்றம் மாற்றம் bc_2 அதை உயர்வற்றையால் bc_2 உயர்வு O_2 குறையும் அதை உயர்வு உயர்ச்சுப் போது அதை

-03-





-03-

பண்புபடுகளைத் தந்தியும்
காண்க.

1. அமில / தனித்த அமில / கலப்பு
↑ கல ↓
2. அமில அமிலம் மீதான தாக்கம் ஏன்
காண்க. எண்ணிக்கை
↑ கல ↓
3. அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்
↑ கல ↑
4. அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்
தாக்கம் ↑ கல ↓

(12) $1g \rightarrow 6J$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$E = nhf$$

$$= \frac{1 \times 10^{20} \times 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{470 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$= 42.3 \text{ J}$$

$$t = \frac{42.3 \text{ J}}{6 \text{ J}}$$

$$7.05 \text{ s}$$

$$7.1 \text{ s}$$

(13)

ΔH

ΔS

ΔG

+

+

அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்

-

-

அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்

+

-

அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்

-

+

அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்

$$\Delta H = \Delta G + T \Delta S$$

$$\Delta H - \Delta G = T \Delta S$$

but அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்

So, அமில அமிலம் மீதான தாக்கம்

$$\Delta H = -$$

$$\Delta S = -$$

$$\Delta G = -$$

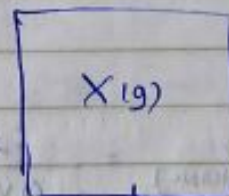
-02-

(14)



அமில அமிலம் மீதான தாக்கம் = m_1

(அமில அமிலம் + அமில அமிலம்)



அமில அமிலம் மீதான தாக்கம் = m_2

(அமில அமிலம் + அமில அமிலம்)

வினாக்களுக்குத் தரப்பட்ட மொத்தம்

$$PV = nRT$$

$$PV = \frac{m_x}{M_x} RT$$

$$m_x + m_o = m_2$$

$$m_x = m_2 - m_o$$

$$PV = \frac{(m_2 - m_o)}{M_x} RT$$

அளவு $d = \frac{m}{V}$

மீட்டர் அளவால் தரப்பட்டது =

$$m = dV$$

$$m + m_o = m_2$$

$$dV + m_o = m_1$$

$$m_o = (m_1 - dV)$$

$$PV = \frac{(m_2 - (m_1 - dV)) RT}{M_x}$$

$$M_x = \frac{(m_2 - m_1 + dV) RT}{PV}$$

— 02 —

$$\frac{[2.44]}{[0.100]} = \frac{C_2 V_2 (V_1 + V_2)}{C_1 V_1 - C_2 V_2}$$

$$= \frac{C_2 V_2}{(C_1 V_1 - C_2 V_2)}$$

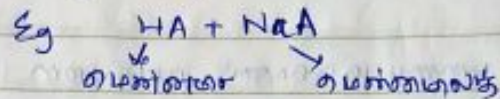
So,

$$\frac{1}{10} < \frac{C_2 V_2}{C_1 V_1 - C_2 V_2} < 10$$

(15) தரப்பட்ட கணக்கில்

உள்ளுள்ளவை, குறைந்த

மதிப்புகள் உள்ளவற்றை அடிப்படையில் கணக்கில்



இந்த அளவற்ற அளவு

தரப்பட்ட கணக்கில் $\frac{[2.44]}{[0.100]}$

$$PH = PKa + \log \frac{[2.44]}{[0.100]}$$

$$\frac{[2.44]}{[0.100]}$$

அளவு $\frac{1}{10}$ க்கு கீழே

$$PH = PKa + \log 10^{-1}$$

$$PH = PKa - 1$$

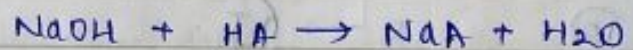
அளவு 10 க்கு கீழே

$$PH = PKa + \log 10^1$$

$$PH = PKa + 1$$

பதில்

$$\frac{1}{10} < \frac{[2.44]}{[0.100]} < 10$$



கிடைத்த $NaOH$ எல்லாம் தரப்பட்டதே.

So, $NaOH : NaA$

$$1 : 1$$

$$NaA \text{ இன் அளவு} = C_2 V_2$$

So, தரப்பட்டதில் HA இன்

$$அளவு = C_2 V_2$$

$$\text{because } NaOH : HA$$

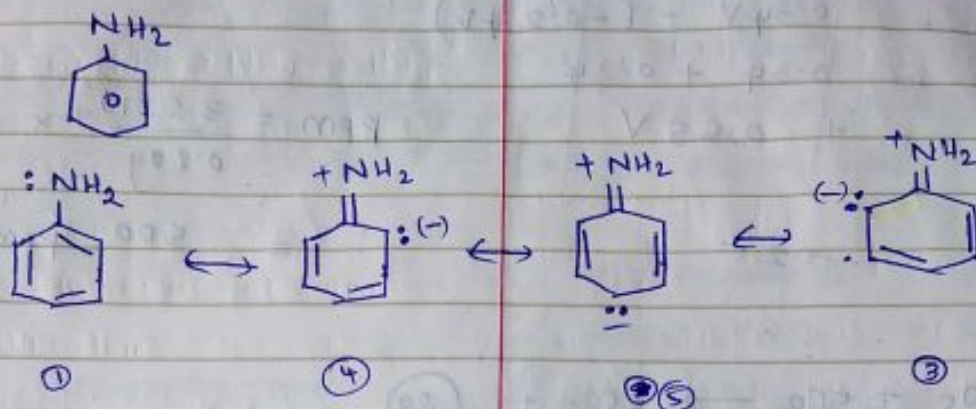
$$1 : 1$$

$$\text{மீதமுள்ள } HA = C_1 V_1 - C_2 V_2$$

$$[NaA] = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

$$\text{mango } [HA] = \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

16



So, ② nd Ansr wrong.

but phenyl anion is more stable.

(-) charge is on nitrogen.

17

$$R_0 = K[A]^0$$

$$R_0 = K$$

യഥാ ഏതൊരു കോൺസെൻറ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും

പ്രതികരണ വേഗത സ്ഥിരമായിരിക്കും.

ഇതാണ് പൂർണ്ണ ഓർഡർ.

Ex)

$$[A]^0 = 1$$

$$[A/2]^0 = 1$$

$$[A/4]^0 = 1$$

So,

$$R_0 = K$$

01

18

E^0 ക്രമീകരിച്ച Anode

E^0 ഉയർന്ന Cathode

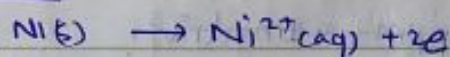
$$E^0_{Ni^{2+}/Ni} = -0.24V$$

$$E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0.34V$$

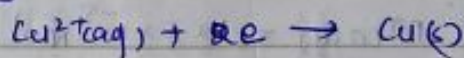
Ni $\rightarrow$ Anode

Cu $\rightarrow$ cathode.

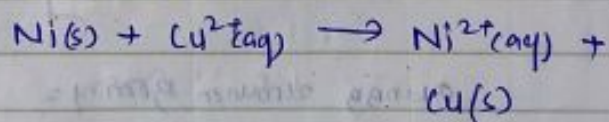
Anode



Cathode



Cell reaction

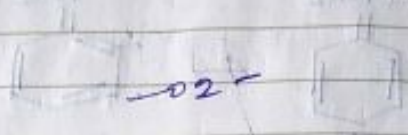


$$E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{Anode}}$$

$$= 0.34\text{V} - (-0.24\text{V})$$

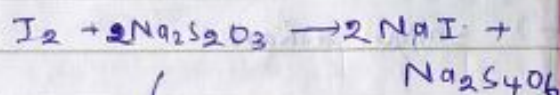
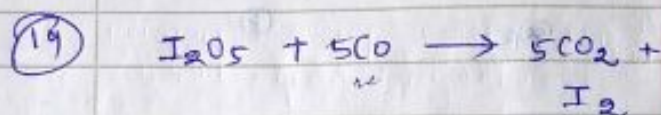
$$= 0.34 + 0.24$$

$$= + 0.58\text{V}$$



$$\text{ppm} = \frac{3.5 \times 10^{-3} \text{g}}{0.22\text{g}} \times 10^6$$

$$= 500 \text{ ppm.}$$



(20) ✓

1) S - சிவகாந்தம்

-2 - H₂S

0 - S

-

+4 - SO₂

+6 - SO₃

$$n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 5 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3} \times 10 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$= 5 \times 10^5 \text{ mol}$$

$$n(\text{I}_2) = 2.5 \times 10^5 \text{ mol}$$

$$n(\text{I}_2) = 2.5 \times 5 \times 10^5 \text{ mol}$$

$$= 12.5 \times 10^5 \text{ mol}$$

$$1 \text{ ppm} = 1 \text{ mg dm}^{-3}$$

$$m(\text{CO}_2) = 12.5 \times 10^5 \text{ mol} \times 44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 3.5 \times 10^3 \text{ g}$$

$$= 3.5 \times 10^3 \text{ mg}$$

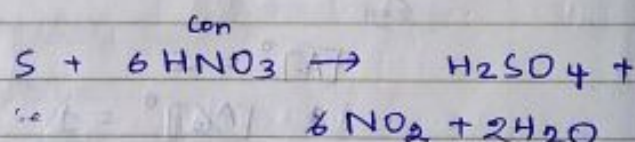
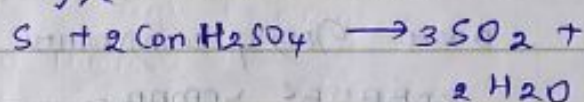
$$m = dV$$

$$= 1.4 \times 10^3 \text{ g cm}^{-3} \times 5 \times 10^3 \text{ cm}^3$$

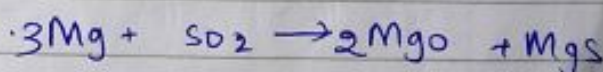
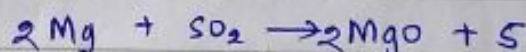
$$= 1.4 \times 5 \text{ g}$$

$$= 0.28 \text{ g}$$

2) X

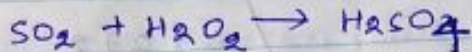


✓ 3) சிவகாந்தம்



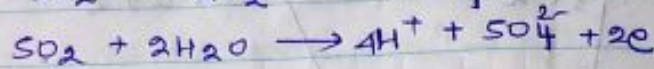
செய்திகள்

(5) $\text{Con H}_2\text{SO}_4$
 உயர்ந்த நிலை



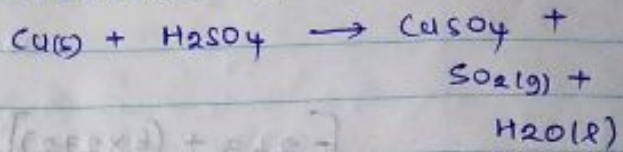
உயர்ந்த நிலை

உயர்ந்த நிலை



உயர்ந்த நிலை

உயர்ந்த நிலை



✓ 4) S உயர்ந்த நிலை

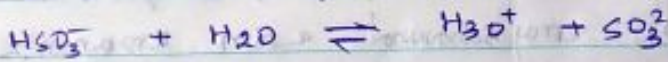
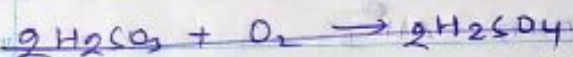
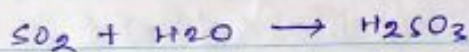
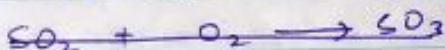
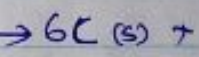
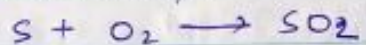
SO_2, SO_3 உயர்ந்த நிலை

உயர்ந்த நிலை

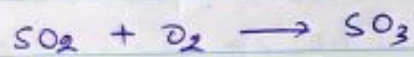
$\text{H}_2\text{SO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$ உயர்ந்த நிலை

உயர்ந்த நிலை

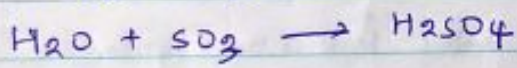
உயர்ந்த நிலை



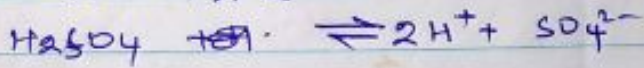
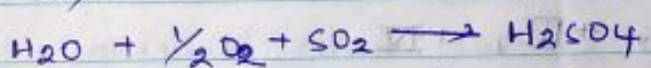
8)



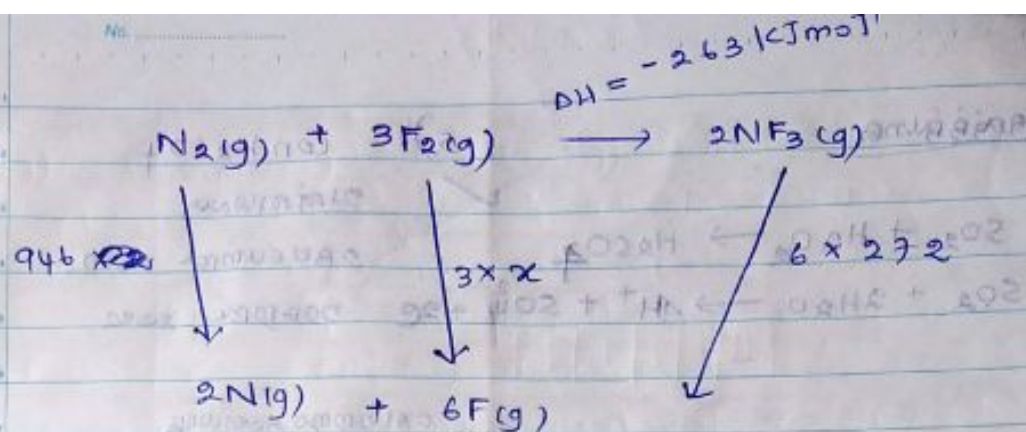
$-\text{O}^{2-}$



OK



(21)



$$[-263 + (6 \times 272)] \text{ kJmol}^{-1} = (946 + 3x) \text{ kJmol}^{-1}$$

$$-263 + 1632 = 946 + 3x$$

$$3x = 946 - 263 - 1632$$

$$x = (+)141 \text{ kJmol}^{-1}$$

— 04 —

ചാലിതാപത്തിന്റെ ഏകതാ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുക ΔH°

- നാലു തന്മാത്രയിൽ രണ്ടു തന്മാത്രയിൽ H_2 നിന്ന് സെതുമെന്റേഷൻ 1 mol
 ഗതാഗതം ചെയ്താൽ രണ്ടു തന്മാത്രയിൽ H_2 നിന്ന് അമ്ലമണ്ഡലം
 കമ്പോളം ചെയ്താൽ മൂലം നിർണ്ണയിക്കുക.

(22)

X 1) Sc - +III

Ti - +II, +III, +IV

Zn - +II

മുകളിൽ Sc, Zn കമ്പോളം ചെയ്ത രണ്ടു തന്മാത്രയിൽ
 but Ti കമ്പോളം ചെയ്ത രണ്ടു തന്മാത്രയിൽ

V - +II, +III, +IV, +V Ni - +II

Cr - +II, +III, +IV, +VI Cu - +II, +I

Mn - +II, +III, +IV, +V, +VII

Fe - +II, +III

Co - +II, +III

- ✓ (2) - preparation of H_2SO_4 by contact process - V_2O_5
 - Ostwald process HNO_3 by contact process - Pt-Kh catalyst
 - Herber process NH_3 by contact process - Fe catalyst / FeO_2
 - contact process $NH_3 \rightarrow NO$
 - contact process $NH_3 \rightarrow NO$ - $CuCl$
 - ethene by contact process - $TiCl_3$

- ✓ (03) MnO - black
 Mn_2O_3 - brown
 MnO_2 - black
 Mn_2O_5 - brown
 Mn_2O_7 - brown

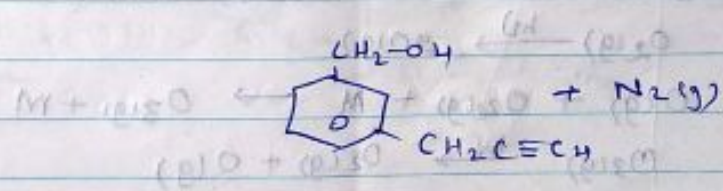
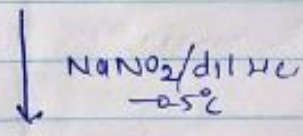
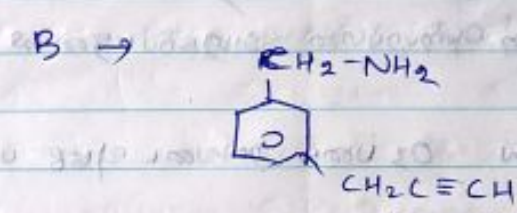
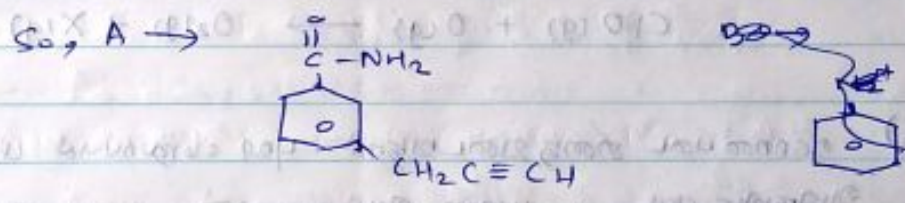
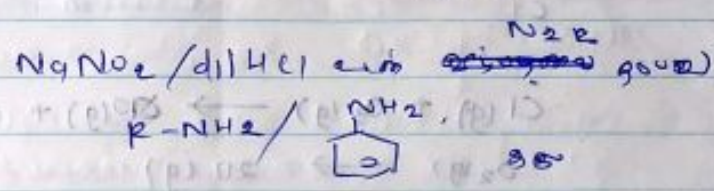
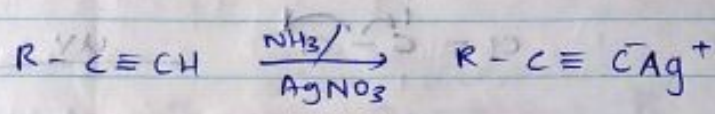
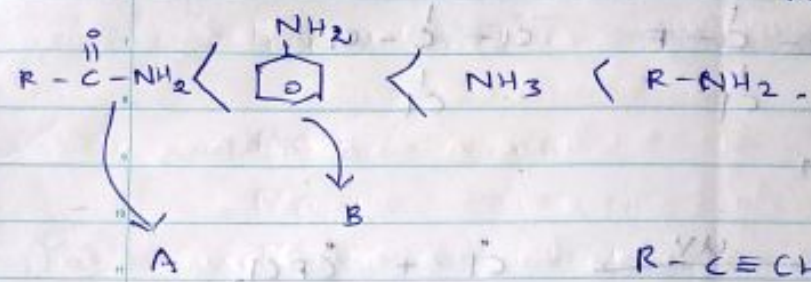
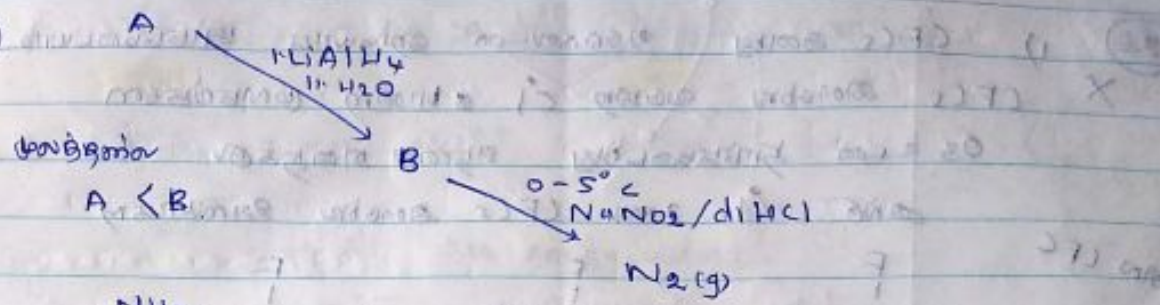
- ✓ (04) $V > Cr > Ti > Sc > Fe > Co > Ni > Mn > Cu > Zn$
 order of reactivity
 $V > Ti > Fe > Co > V > Ni > Cu > Cr > Mn > Zn$

Zn has no d electrons, therefore it is not a transition metal.
 $Zn = [Ar] 4s^2 3d^{10}$ completely filled d orbitals.
 Therefore it is not a transition metal.
 It is a d-block element but not a transition metal.
 It is a d-block element but not a transition metal.

✓ (05) V
 $+II, +III, +IV, +V$
 VO, V_2O_3, VO_2, V_2O_5
 color - black, brown, blue
Vanadium oxo cations
 VO^+ - Green
 VO^{2+} - Blue
 VO_2^+ - yellow.

$$3 \text{NO(g)} \rightleftharpoons \text{NO}_2\text{(g)} + \text{N}_2\text{O(g)}$$

25



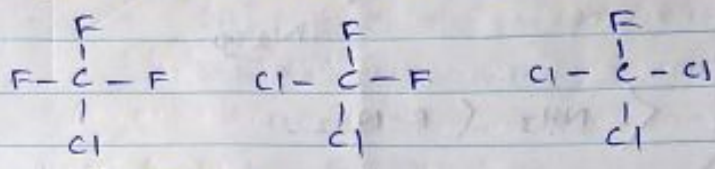
(26) 1) CFCs അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോൺ-ൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ ആക്ടീവ് ഹാലോജൻ

X CFCs, മൈംബർ ഡയറ്ററി ടി ക്ലോറൈൻ ഡൈബ്രൈഡ്

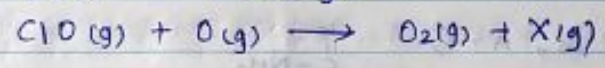
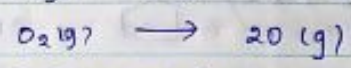
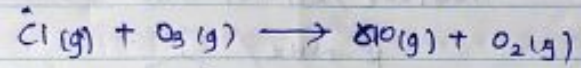
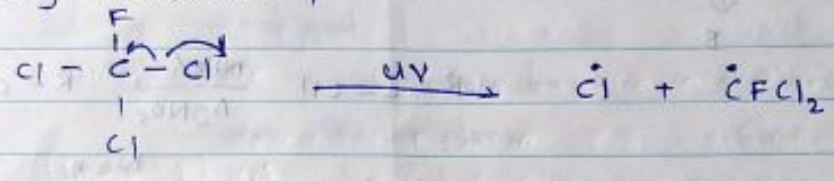
O₃ ലെക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി

മൈംബർ ടി അല്ലെങ്കിൽ CFCs മൈംബർ ഡൈബ്രൈഡ്

മൈംബർ CFC



UV-Ray അനുഭവിക്കുന്നു,



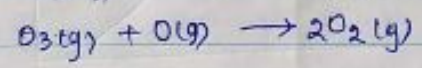
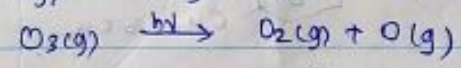
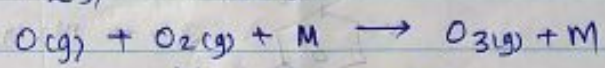
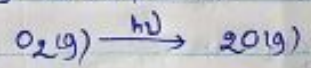
X 2) ഹാലോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ UV ക്ലോറൈൻ

മൈംബർ ടി. 9 ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ IR ക്ലോറൈൻ

മൈംബർ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ

X 3) HFCs അല്ലെങ്കിൽ O₃ ലെക്ക് ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ

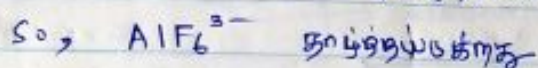
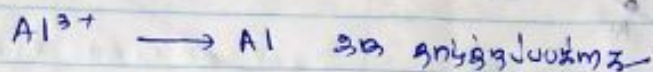
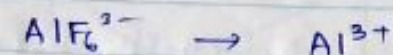
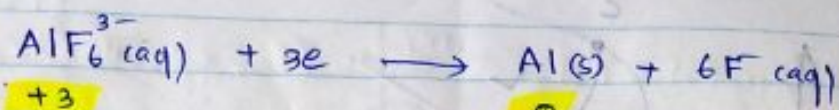
✓ 4) UV-Ray അനുഭവിക്കുന്നു O₃ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു



✓ 5) ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ

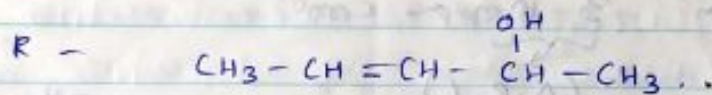
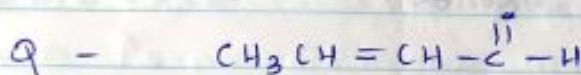
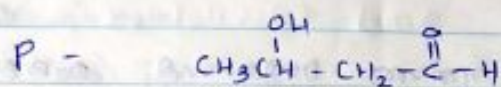
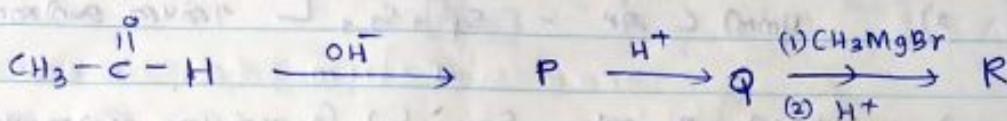
H, NO, OH, Cl അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ

(27)



-02-

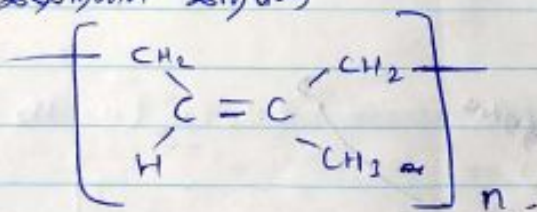
(28)



-04-

(29)

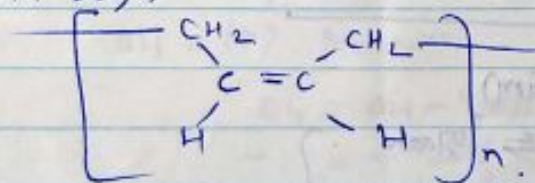
ໂຄງສ້າງ ຂອງ



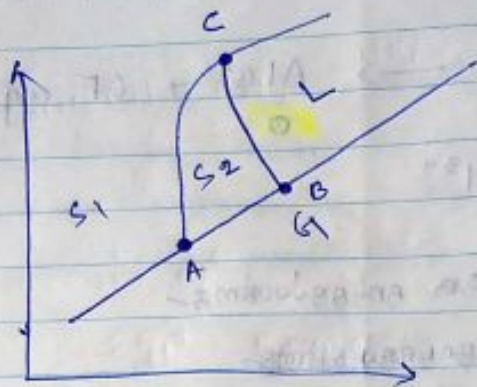
Cis poly Isoprene

-03-

ໂຄງສ້າງ ຂອງ



30

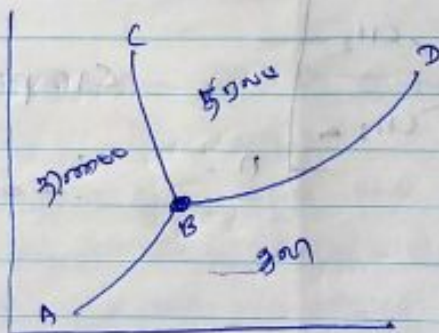


- ✓ 1) Point A is - S_1, S_2, G region boundaries.
- ✓ 2) Point C is - S_1, S_2, L region boundaries.
- ✓ 3) Point B is - S_2, L, G region boundaries.
- ✗ 4) S_1, L, G region boundaries are not point boundaries.
- ✓ 5) These three regions are called three regions and are (A, B, C).

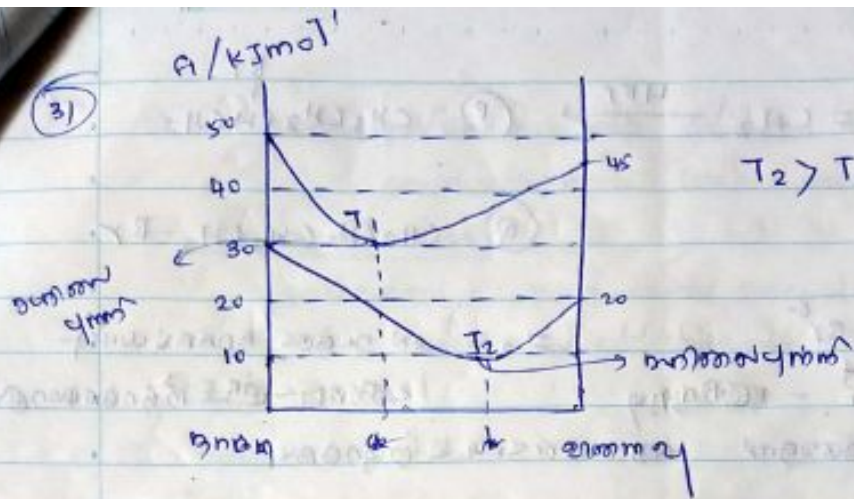
- 04 -

Ex: 1

Find the region boundaries.



- B - region point
- AB - Region $\Rightarrow$ Region
- BC - Region $\Rightarrow$ Region
- CD - Region $\Rightarrow$ Region



$T_2 > T_1$



✓ (a) സമയം കനം $K_c = \frac{[B(g)]}{[A(g)]}$

At T_1 : $K_c = \frac{B(g)}{A(g)}$

At T_2 : $K_c = \frac{B}{A}$

കുറയ്ക്കുക → ഉത്തേജിതം $B(g)$

മുകളിലേക്ക് $T_1 < T_2$ ആണ്. T_2 ഉയർത്തുമ്പോൾ $B(g)$ ↑ ആണ്. $A(g)$ ↓ ആണ്. K_c ↑ ആണ്. $T_2 K_c > T_1 K_c$

✓ (b) $T_1 < T_2$

ഉയർത്തുമ്പോൾ ഉത്പന്നം കൂടും, റിക്ടന്റ് കുറയും. (ഉയർത്തുമ്പോൾ $B(g)$ കൂടും, $A(g)$ കുറയും)

ഉത്പന്നം കൂടും, റിക്ടന്റ് കുറയും. K_c കൂടും.

ഉയർത്തുമ്പോൾ K_c കൂടും.

✗ (c)

At T_1 : $\Delta G = G_{\text{ഉത്പന്നം}} - G_{\text{റിക്ടന്റ്}}$

$= 45 - 50$

$= -5 \text{ KJmol}^{-1}$

$\Delta G = (-)$

At T_2 : $\Delta G = 20 - 30$

$= -10$

$\Delta G = (-)$

So, $\Delta G = (-)$

✗ (d)

$\Delta H = (+)$ ആണ്.

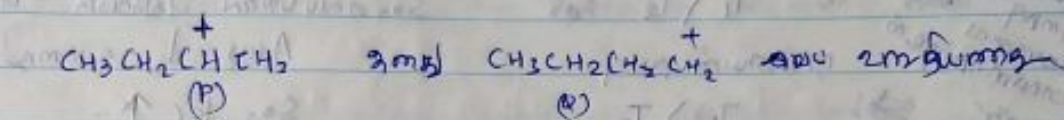
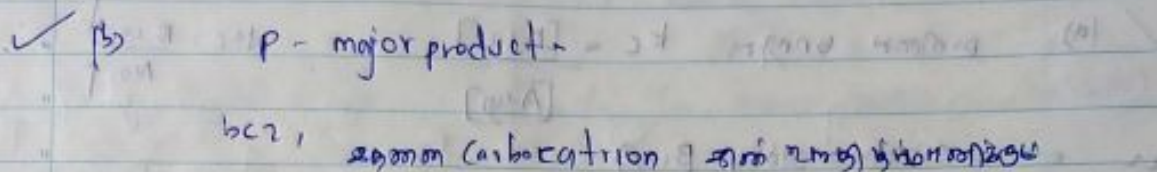
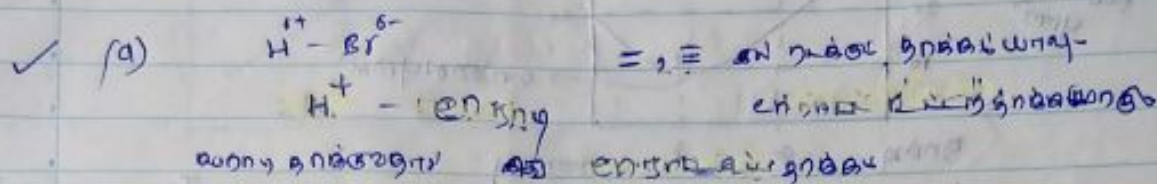
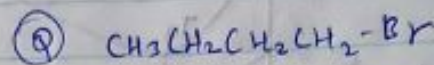
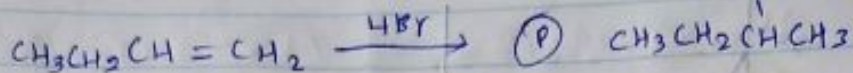
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$= + - (-)$

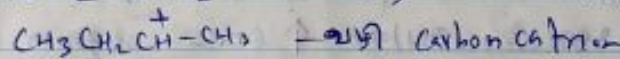
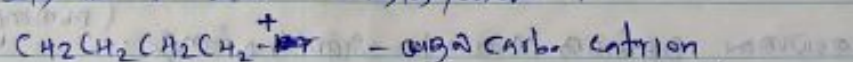
$\Delta G = -$ ആണ്.

$\Delta S = +$ ആണ്.

32

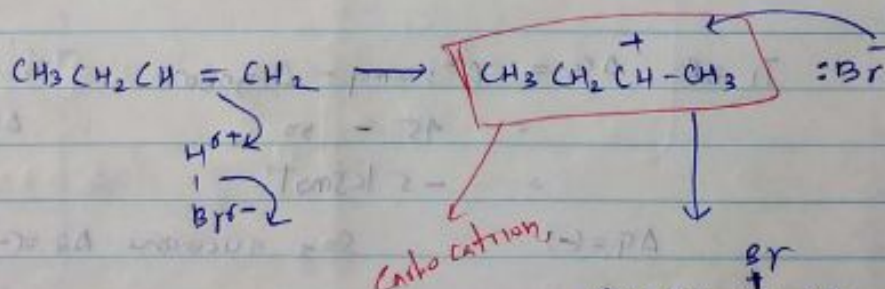


secondary P and, tertiary carbon are more stable than
 allyl carbocation more stable than secondary carbocation
 so P and Q are formed.



so P and Q are formed.

✓ (c) secondary



(d) X

- 33 (a) ആർക്കൈമൈഡ് Soap ഉപയോഗം - KOH
സോഡിയം Soap ഉപയോഗം - $NaOH$

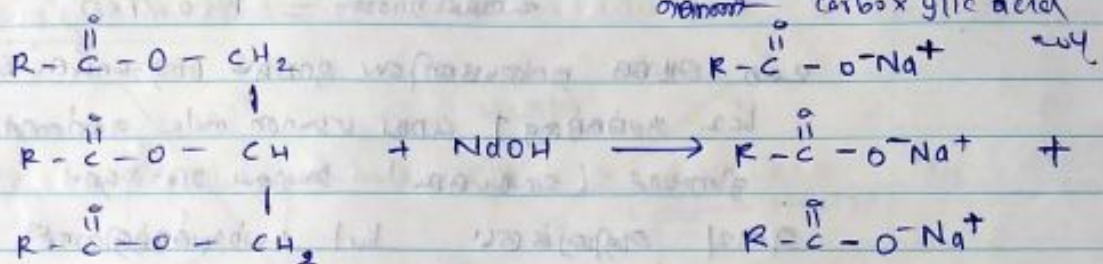
Soap production

സോഡിയം - ഗ്ലിസറോൾ ഉപയോഗം / സോഡിയം.

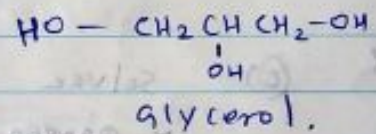
സോഡിയം ഉപയോഗം ($NaOH / KOH$)

4 step.

I ഓക്സീകരണ



Carbon oxidation
 Carboxylic acid



II Glycerin

Soap ഉപയോഗം Glycerin ഉപയോഗം

സോഡിയം ഉപയോഗം Soap ഉപയോഗം

III Soap ഉപയോഗം

IV Soap ഉപയോഗം

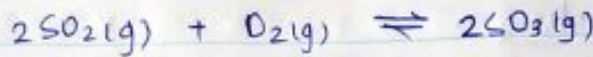
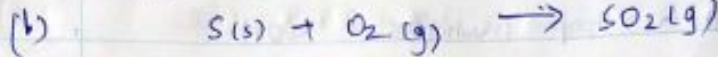
Soap ഉപയോഗം Citric acid ഉപയോഗം

Soap ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം

V Soap ഉപയോഗം

Soap ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം

தயாராக இருக்கிறது H_2SO_4



$T = 450^\circ C$

$P = 1 \text{ atm}$

உலர்ந்த = V_2O_5 வினாடி

உலர்ந்த திரவம் = K_2O / FeO

+ உலர்ந்த திரவம் தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது.

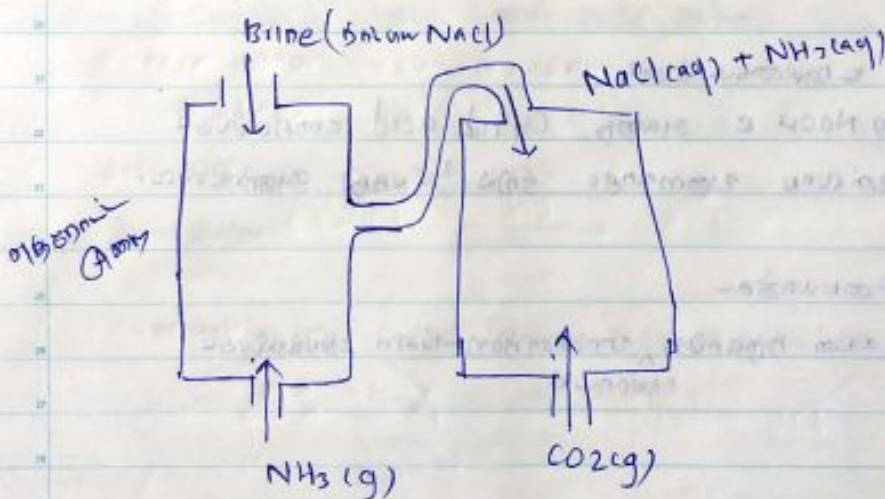
bcz தயாராக இருக்கிறது $\uparrow$ காரை உலர்ந்த மூலம் தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது (உலர்ந்த) தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது

+ தயாராக இருக்கிறது but உலர்ந்த தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது / தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது 1 atm தயாராக இருக்கிறது.

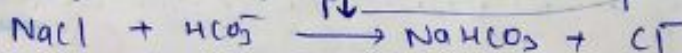
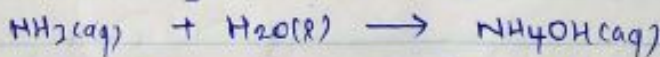
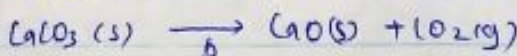
(c) Solvay தயாராக இருக்கிறது Na_2CO_3 & உலர்ந்த தயாராக இருக்கிறது K_2CO_3

& தயாராக இருக்கிறது

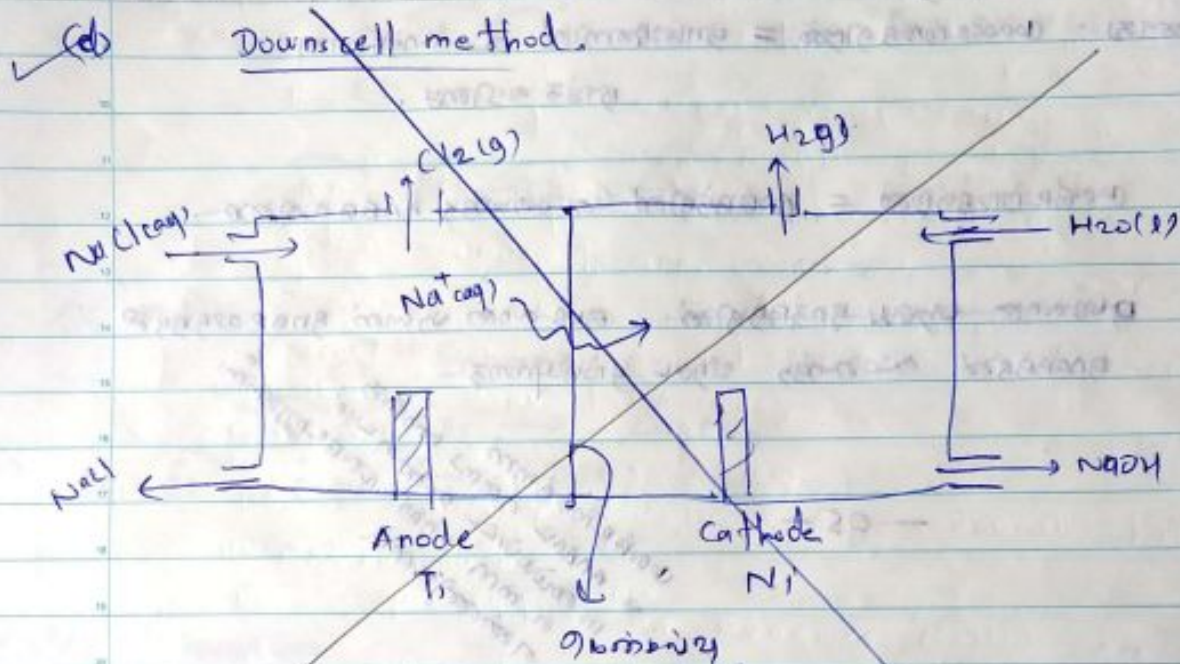
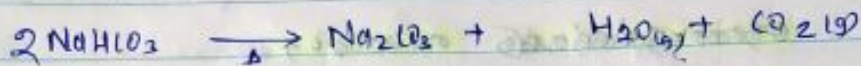
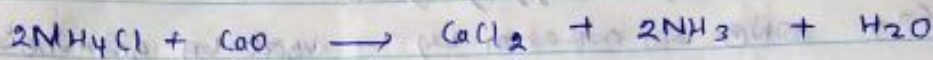
bcz $KHCO_3$ தயாராக இருக்கிறது $NaHCO_3$ தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது. தயாராக இருக்கிறது K_2CO_3 & உலர்ந்த தயாராக இருக்கிறது.



Steps.



bcz, தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது தயாராக இருக்கிறது



Down cell method (உருவிய)

low Voltage

Anode - Graphide

high I

Cathode - உருவிய

NaCl ஐ உருவிய 600°C க்கு உருவிய CaCl₂ கலக்கப்படும்.

உருவிய NaCl, Cl₂(g) கிடைக்கும் இடம் Anode, Cathode (உருவிய) உருவிய உருவிய

04

34

പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്
 50% കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്

✓ (a) പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് 50% കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

X (b) പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് 50% കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

✓ (c) പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് 50% കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

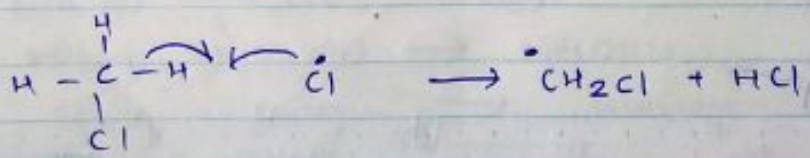
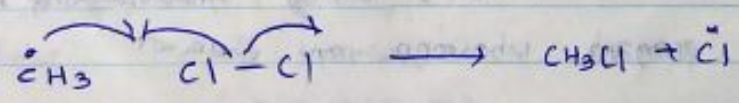
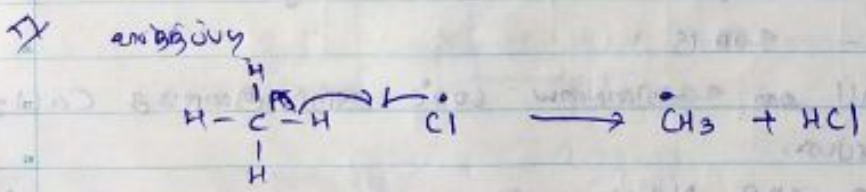
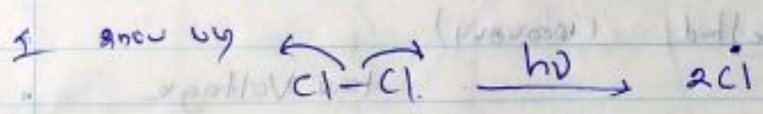
X (d) പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് 50% കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

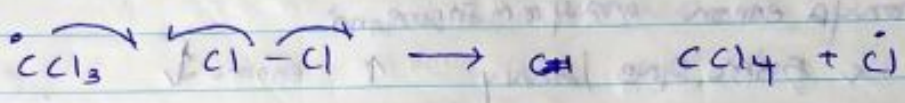
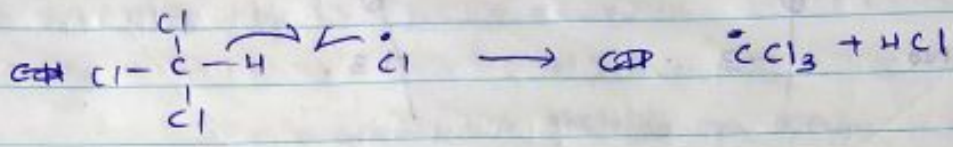
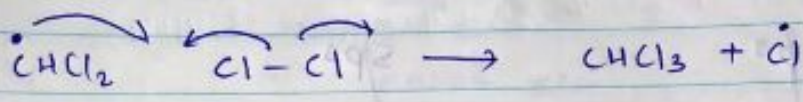
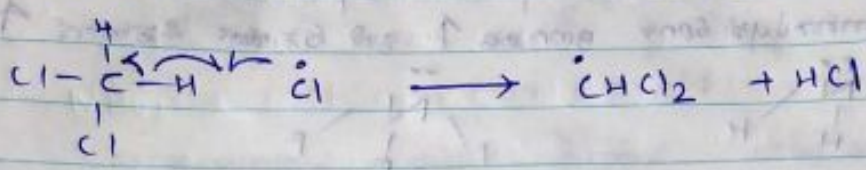
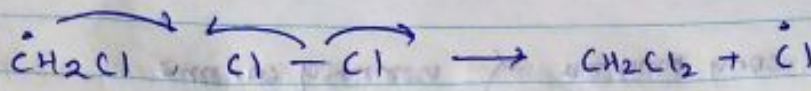
— 50 —

പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് 50% കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

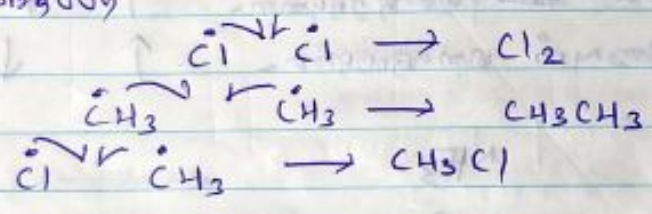
35

പ്രകാശപ്രകാശം കിരണീകൃതമാകുന്നതിനുള്ള 3 steps





π. അളവുകൾ



✓(a) അളവുകൾ

✓(b) അളവുകൾ

X (c) ഇത് തെറ്റാണ്

X (d) ഇത് തെറ്റാണ്

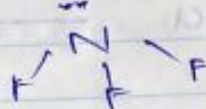
മുകളിലുള്ളത്

-03-

36

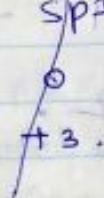
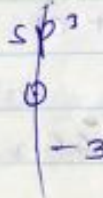
(a)

നമ്മുടെ ഒരു ഗുണമെന്നും നമ്മുടെ ഓരോ
നമ്മുടെ ഒരു ഗുണമെന്നും ↑ അതേ അതേ ↑



ഒരു
ഒരു

oxidation No.



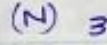
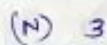
നമ്മുടെ ഒരു ഗുണമെന്നും

↑ ഉന്നത ഉന്നത / ഉന്നത ↑ ഉന്നത ↓

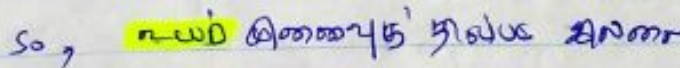
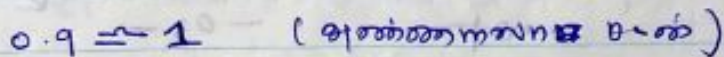
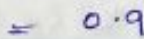
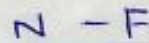
↑ ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത

↑ ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത

↑ ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത ഉന്നത

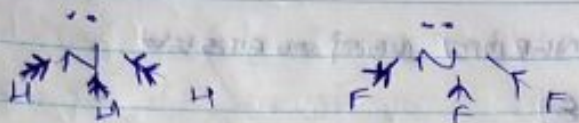


X (b)



✓ (d)

(2)
X



தனித்தனியாக அளக்க சிறிதளவு மறுபடி.

H - சிறிது உலக

F - கனமாக உலக

So, சிறிது சிறிது உலக

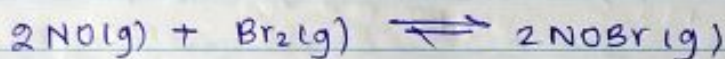
H > F

So, தனித்தனியாக அளக்க சிறிதளவு

NH₃ > NF₃

-04

(37)



சமநிலை $\rightarrow K_c = 1.25 \times 10^{-2} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$

(a)

மீதமுள்ள

பொருள் மீதமுள்ள

$$K = \frac{1}{K_c}$$

$$= \frac{1}{1.25 \times 10^{-2} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}}$$

$$= 80 \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$$

(c) X

(d) X

$$K_c < K$$

X (b)

So, மீதமுள்ள அளவு உலக

மீதமுள்ள பொருள் NO(g), Br₂(g) உலகமாக அளக்க.

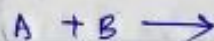
✓ (a)

-05-

3-8

30 அமெரிக்காவில் இருந்து வந்த

وہ



OR



X (a). தாக்க விலைகள் எண்பது இந்திய ரூபாய் தாக்கத்தில் இருந்து
எட்டுவாகக் குறைந்தது. 600 ரூபாய் முதலாளிகளின் தொகை
மூன்றுபடிக்கு ஒரு பங்காகக் குறைந்தது.

உத- குதான் உருகிய ஏழ்ப்புறல்

97ஆம் வரிசை = 2

മിഡ് ടെക്നോളജി ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട് അനുബന്ധിച്ച് newsguard ഫണ്ട്.

X (b)

✓ (c) தாக்கீதம் ஒன்றின் மூலம் மரணமடைந்த ஒரு குழந்தையின் உடலின் பகுதிகள் $\uparrow$ 60% தாக்கீதம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன (உயர் மரணம்)

✗ (d) தாக்கீதம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன - மரணம் இன்றி மரணம் அல்லாத உடலின் பகுதிகள் $\uparrow$ 60% தாக்கீதம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன (உயர் மரணம்)

மரணம் அல்லாத உடலின் பகுதிகள் $\uparrow$ 60% தாக்கீதம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன (உயர் மரணம்)

→ 43

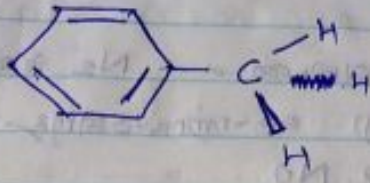
$$1 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$
 20 mol dm^{-3}

பெரிய கருத்துப்பெற்றது
தெரியுமாதல்

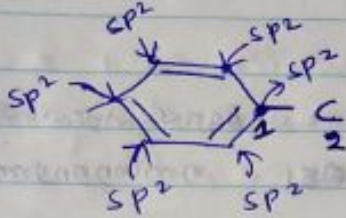
தேவநாம்பலத்தா
தேவநாம்பலத்தா

[illegible]

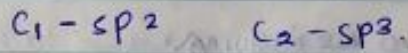
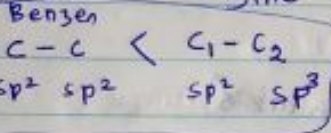
39



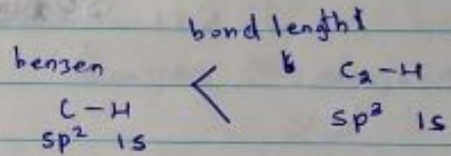
(a) ✓ π bond carbon is sp^2 hybridized. but H atom is $1s$ hybridized.



X (b) Benzene atom hybridization is sp^2 but benzene has $C-C$ bond and $C-H$ bond. Some sp^2 bond but some sp^3 bond.



X (c) Benzene atom hybridization is sp^2 but $C-H$ bond is sp^3 bond. Some sp^2 bond but some sp^3 bond.

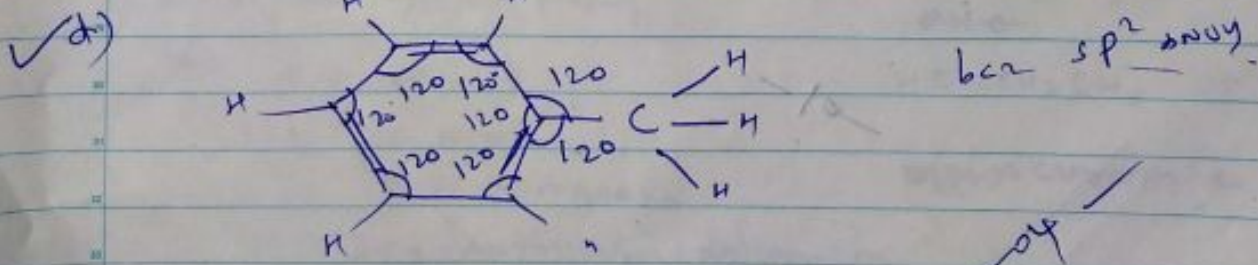


benzene atom hybridization is sp^2

↗ Bond order $\frac{6+\pi}{2}$ ↑ ↓

↗ sp^2

$sp < sp^2 < sp^3$ ↑ ↑



40

X (d)

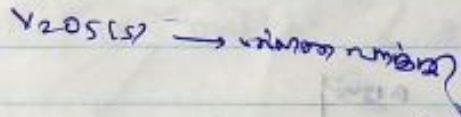
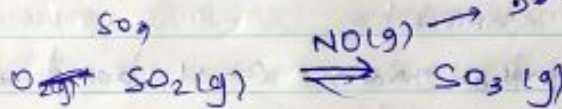
மீன்தாள் மூலம் அமிலத்தை N_2 க்கு
 $NO(g)$ ஆக மாற்றப்படுகிறது
 $N_2 \rightarrow NO$

X (c)

NO - அமிலமாதரிக்கிறது
 NO - உயர்வெண்ணிலும் உயர்ந்தவகை அமிலப்படுகிறது
 தண்ணீரில் அமிலமாதரிக்கிறது இது ஏற்படுகின்றது
 புதுமை ஏற்படுகிறது

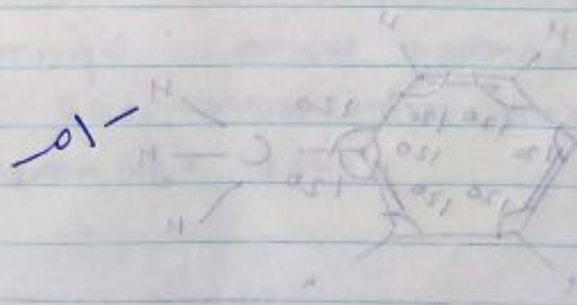
NO - அமில மாதரிக்கிறது ஏற்படுகிறது
 - உயர்வெண்ணிலும் உயர்ந்தவகை அமிலப்படுகிறது

✓ (b) $NO(g)$ உயர்வெண்ணிலும் உயர்ந்தவகை அமிலப்படுகிறது



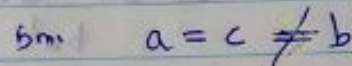
(a)

தண்ணீரில் அமில மாதரிக்கிறது ஏற்படுகிறது உயர்வெண்ணிலும் உயர்ந்தவகை அமிலப்படுகிறது
 உயர்வெண்ணிலும் உயர்ந்தவகை அமிலப்படுகிறது SO_4^{2-} உயர்வெண்ணிலும் உயர்ந்தவகை அமிலப்படுகிறது
 இதிலிருந்து H_2S க்கு அமில மாதரிக்கிறது ஏற்படுகிறது
 (m.in)



Date:

(a)



(b)



உருதுயமகம் அலகல்

2 - அந்த யந்திரம்

-5-

பண்படுத்தல் கருவியை (+) எந்த அளவு

(d)



R-Br $\xrightarrow{\text{Mg}}$ MgR^+ MgBr^- anion

by 13 10000

R-Dr. Loring B. G.

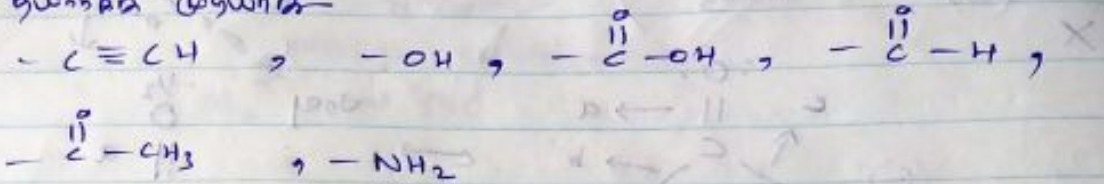
So, significance distribution

தமிழ்நாடு

$$\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_3 +$$
$$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$$

പരീക്ഷാ ശാലയുടെ അടുത്തുള്ള കിണറിൽ

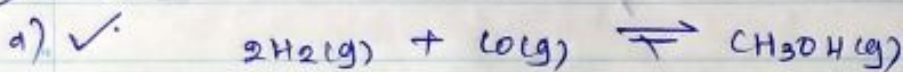
ഉണ്ടായ ശബ്ദം



X (b) കിണറിൽ അടുത്തുള്ള OH കൂടാ
 ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം

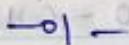
but ഉണ്ടായ കിണറിൽ ഉണ്ടായ
 ഉണ്ടായ (02)

(43)



ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം
 ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം
 ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം
 ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം

b) ✓



44

(a) II உடலத்தில் SO_4^{2-} , CO_3^{2-} என காண்கிற
 சிப் என்னிக்கு குறையு. மறைந்து உடலில் சிப் என்னிக்கு
 அவற்றின் ~~கா~~ நிறம் உயர்வடர்ந்து இன்று உடலாகிய
 but,

OH காரி காண்கிற உடலில் உயர்வ சிப் என்னிக்கு உடல
 மறைந்து, அவற்றின் காரி உயர்வ உடலில் சிப் என்னிக்கு
 இன்று உடலாகிய

X (b) உயர்வடர்வடர் காண்கிற,

உயர்வடர்வடர் உடலில், காரி உயர்வடர்வடர்,
 உயர்வடர்வடர் உயர்வடர்வடர்

உயர்வடர்வடர் $\frac{Q^{n+}}{r^{n+}} / \frac{Q^{n-}}{r^{n-}}$
 உயர்வடர்வடர்

உயர்வடர்வடர் உயர்வடர்வடர் II உடலில் காண்கிற
 உயர்வடர்வடர். but, உயர்வடர்வடர் உயர்வடர்வடர்
 உயர்வடர்வடர் உயர்வடர்வடர் உயர்வடர்வடர் உயர்வடர்வடர்

—O3—

45

(a) ✓ Alkane < Alkene

CH_3CH_3 $CH_2=CH_2$

eg →

$CH_3CH_3 \xrightarrow{HBr} \text{XX}$
 $CH_2=CH_2 \xrightarrow{HBr} CH_3-CH_3$

$CH_2=CH_2$
 Alkene காரி உயர்வ
 $C=C$ என π bond /

π bond உயர்வடர்வடர்
 உயர்வடர்வடர்

Alkane காரி π
 bond உயர்வ.

X (b)
 OK ✓ →

C-H
 2.5 2.1

Y

0.4 - மறைந்து உயர்வ
 உயர்வ

So, காரி இன்று.

—O2—O3—

உருவம்

$$C-Br$$

2.5 2.4

 $C-H$

...

$$= 0.4$$

0.3 .

C-Br am stärksten und C-H am schwächsten.

46

உதாரணம் - கற்றுவக்காடி சிவனம் என்ற உதாரணம்

உபகல்

3 உணவு விநியோகம்

தமிழ் வேளாண் சாப்பாடுகள்

7 கனம் திருமதி

✓ 100% ✓ 100% ✓ 100%

இ முடிய எதற்கு)

✓ ✓ ✗

→ தனிமங்களில் ஒன்று x x x x

x_1, x_2, x_3, x_4

✓ (a) முயற்சி எடுத்தவர்களுக்கு நன்றி யுணர்வு தூண்டுதல் செய்து
உதவியளிக்கும் உணர்வு தூண்டுதல்.

$$\text{H}_2\text{O}(g) \xrightarrow{\Delta H(-)} \text{H}_2\text{O}(l) + 921 \text{ J/mol}$$

நெடுகுதிக்கு சுவரில் தூய்மை உண்மை புகைப்படம்

கூல் உயர் சக்தியை பெறுவதால் > இயற்கை உயர்

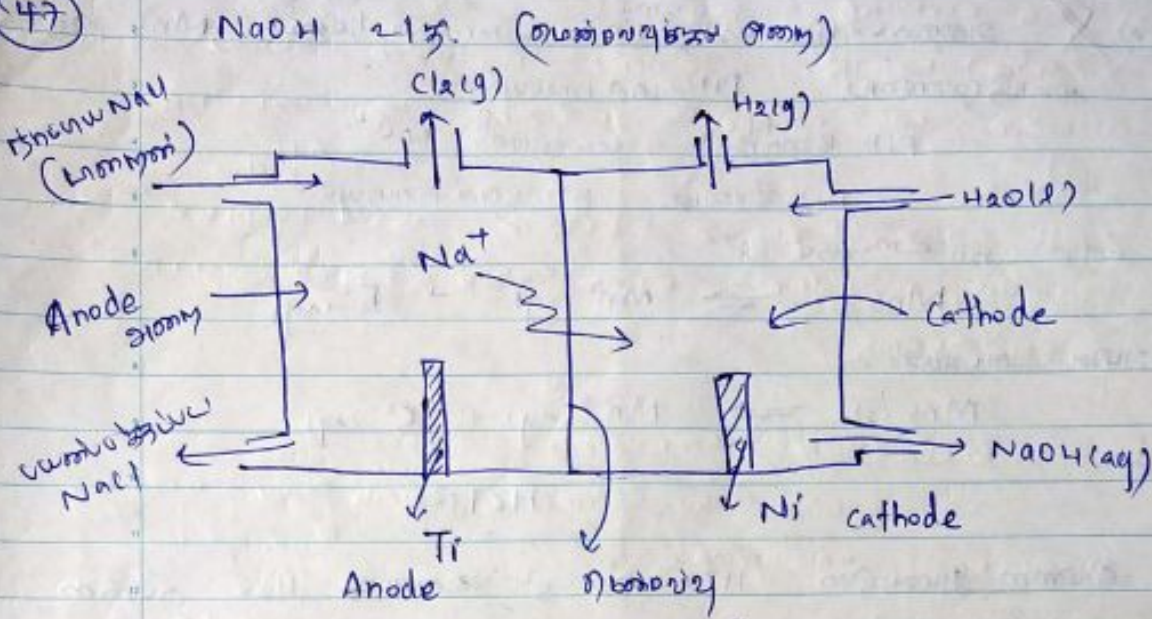
உயிரின அழிவிற்கு So, Entrophy உடன

மேல் 90 நிமிஷம் = இது மேல் 90 நிமிஷம்

(b) ✓ $\text{H}_2\text{O}(l) \xrightarrow{\Delta H(+)} \text{H}_2\text{O}(g)$

* மூலம் தொகுதியைப் பற்றி அறிய நடத்து.

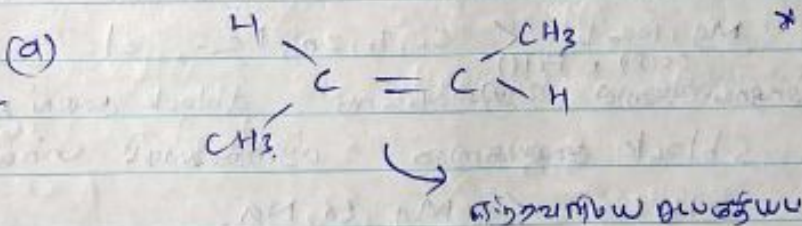
47



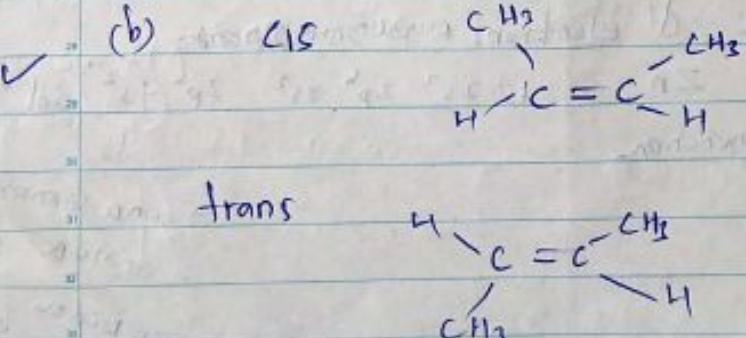
- ✓ a) Anode, Cathode എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം
- ✗ b) Na⁺ അയോൺ Anode യിൽ നിന്ന് Cathode യിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു

- 03 -

48



✗ a) എന്നതിന് മുമ്പെടുത്തുന്ന ചില അയോണുകൾ



അയോണുകളുടെ അയോണുകൾ

- 01 -

